¿Qué es VRChat?

VRChat es una plataforma de **mundos virtuales sociales en realidad virtual** que permite a los usuarios interactuar mediante avatares en entornos creados por la comunidad. La interacción se basa principalmente en:

- Comunicación por voz
- Gestos corporales
- Movimiento de manos y brazos
- Expresiones no verbales

VRChat puede utilizarse tanto en **modo escritorio**, **VR standalone** como en **modo PCVR**, siendo este último el más completo en cuanto a compatibilidad con dispositivos avanzados de entrada.

VRChat como entorno social y comunicativo

A diferencia de otros entornos VR orientados al entretenimiento individual, VRChat está diseñado como un **espacio de interacción social**, donde la comunicación entre usuarios es el eje central de la experiencia.

Las principales formas de comunicación incluyen:

- Voz en tiempo real
- Texto
- Lenguaje corporal
- Gestos de manos (limitados por hardware)

Sin embargo, la plataforma **no está originalmente diseñada pensando en usuarios sordos**, ya que gran parte de la comunicación depende del audio, lo que genera barreras de accesibilidad.

Limitaciones de accesibilidad para personas sordas

Para personas sordas o con discapacidad auditiva, VRChat presenta varias limitaciones:

- Dependencia del canal auditivo (voz). Aunque la misma plataforma plantea el uso de lenguaje de señas como lenguaje de uso.
- Uso limitado del texto como sustituto comunicativo
- Gestos de manos imprecisos con controladores estándar
- Seguimiento incompleto de dedos usando hand tracking nativo

Estas limitaciones dificultan el uso del **lenguaje de señas**, el cual requiere:

- Precisión en la flexión individual de los dedos
- Orientación correcta de la mano
- Continuidad y estabilidad del gesto

Importancia del tracking de manos en VRChat

VRChat permite el uso de **tracking corporal y de manos**, pero el nivel de precisión depende directamente del hardware utilizado.

Métodos de interacción de manos en VRChat:

- Controladores tradicionales (botones y triggers)
- Hand tracking por cámaras (Quest standalone)
- Guantes de tracking de dedos (PCVR)

Para el lenguaje de señas, solo la tercera opción ofrece la precisión necesaria para representar correctamente los signos.

VRChat en modo PCVR (requisito del proyecto)

Este proyecto se basa en el uso de VRChat en **modo PCVR**, ya que:

- Permite el uso de **SteamVR**
- Soporta **SteamVR Input 2.0**
- Acepta dispositivos externos como:
  - Guantes de tracking
  - Trackers adicionales
  - Sistemas de posicionamiento absoluto

El uso de Meta Quest 3 en conjunto con PCVR (mediante Meta Quest Link, Air Link o Steam Link) habilita estas funciones avanzadas que no están disponibles en modo standalone.

SteamVR Input 2.0 y su relevancia en VRChat

VRChat utiliza **SteamVR Input 2.0** como sistema de entrada para dispositivos avanzados en PCVR.

Este sistema permite:

- Reconocer múltiples tipos de dispositivos de entrada

- Asignar gestos personalizados
- Recibir datos detallados de posición, orientación y flexión

Gracias a SteamVR Input 2.0, VRChat puede recibir información proveniente de guantes con sensores dedicados, lo que hace viable la representación del lenguaje de señas dentro del entorno virtual.

Avatares y representación corporal

En VRChat, los avatares funcionan como la representación digital del usuario. Para que el lenguaje de señas sea comprensible, el avatar debe:

- Tener rig de manos correctamente configurado
- Soportar movimientos individuales de dedos
- Responder de forma precisa al input de los guantes

Esto vincula directamente este apartado con:

- **Creación, modificación y publicación de mundos en VRChat**
- Configuración de avatares compatibles con tracking avanzado

VRChat como herramienta de inclusión

Desde una perspectiva de accesibilidad, VRChat tiene el potencial de convertirse en un espacio inclusivo si se utilizan las herramientas adecuadas.

El uso de guantes de tracking de dedos en VRChat permite:

- Comunicación natural mediante lenguaje de señas
- Reducción de la dependencia del texto
- Mayor expresión emocional y social
- Interacción directa entre usuarios sordos sin intermediarios oyentes

Este proyecto explora precisamente ese potencial, demostrando cómo la tecnología existente puede adaptarse para crear experiencias más inclusivas.

https://store.steampowered.com/app/438100/VRChat/

Guantes ópticos y hápticos

Hay dos tipos principales de guantes

- Óptico: Seguimiento (tracking)
  - flexion de dedos
  - postura de las manos
  - gestos
- Háptico: Retroalimentación (feedback)

- provee una sensación física
- simula: vibración, tacto, presión

Nota: Hay algunos dispositivos que integran ambos enfoques, permitiendo así un seguimiento preciso de los movimientos de la mano y la retroalimentación física al usuario.

Tabla de comparación guantes ópticos y hápticos

Aspectos	Ópticos	Hápticos
Función principal	Seguimiento	Sensación de tacto
Input/Output	input (Al sistema)	output (Al usuario)
seguimiento de dedos	Sí	opcional (con sensores)
sensación de tacto	No	Sí

Tabla de opciones de guantes

Marca	Nombre del modelo	Tipo	Precio	meta 3, 3s y 2pro
UDEXREAL	UDCAP VR Gloves	háptico y óptico	12,046.30 mxn (aprox)	meta quest 3
HIGVR	HIG Glove	ópticos	3,769.87 mxn (aprox)	meta quest 3
Driver-X	ContactGlove2	ópticos	**10,357.20 mxn (aprox)**	meta quest 3

UDCAP VR Gloves: Haptic Controllers for SteamVR & VRChat – Udexreal

O1CN01cq9TcV1uvr4v8Zlp3_!!2207828166100.avif

HIG Glove – HIGVR

ContactGlove2 | Products | Diver-X Inc.

VRChat no puede soportar guantes directamente en Quest standalone.

Se necesita en PCVR, usando Meta Quest Link (USB o Air link)

SteamVR Input 2

Chalecos de Realidad Virtual (VR Vests)

Los **chalecos de realidad virtual** son dispositivos hápticos diseñados para proporcionar **retroalimentación física** al usuario mediante vibraciones, presión o impulsos eléctricos, sincronizados con los eventos que ocurren dentro del entorno virtual.

Su función principal es **incrementar la sensación de presencia e inmersión**, permitiendo que el usuario pueda "sentir" estímulos en el torso, como impactos, contacto o proximidad de objetos virtuales.

Tipos de chalecos VR

Chalecos hápticos por vibración

Utilizan múltiples motores de vibración distribuidos por el torso.

- Respuesta rápida
- Bajo consumo energético
- Integración sencilla con SteamVR

Ejemplo: **bHaptics TactSuit**

Chalecos con estimulación eléctrica (EMS)

Aplican impulsos eléctricos leves sobre los músculos.

- Mayor realismo en la sensación
- Configuración más compleja
- Menor compatibilidad con plataformas sociales

Ejemplo: **OWO Skin**

Chalecos VR más relevantes del mercado

bHaptics TactSuit X / Pro

!https://cdn.bhaptics.com/images/products/fpsbundle-02.png

!https://user-images.githubusercontent.com/16329817/103843593-75d6bf80-50db-11eb-83e3-cdeaca07f8fe.jpg

- Chaleco háptico por vibración
- Compatible con **SteamVR** y **VRChat**
- Integración directa con PCVR
- No requiere estaciones base
- Amplio soporte por parte de desarrolladores

https://www.bhaptics.com/

OWO Skin

!https://xrshop.store/cdn/shop/files/OWOSKIN_ORIGINAL-Back.webp?v=1714733641&width=1445

!https://xrshop.store/cdn/shop/files/OWOSKIN_ORIGINAL-Packaging.webp?v=1714733645&width=1445

- Chaleco con tecnología EMS
- Feedback corporal avanzado
- Uso más orientado a simulación y experiencias intensas
- Compatibilidad limitada con VRChat

https://owogame.com/

Integración con Meta Quest 3 y SteamVR

Los chalecos VR **no se conectan directamente al visor**, sino al **PC** mediante Bluetooth o USB. El flujo de conexión sería:

1. Meta Quest 3 conectado al PC (Link o Air Link)
2. SteamVR ejecutándose en segundo plano
3. Chaleco VR conectado al PC
4. VRChat recibe los eventos y activa la respuesta háptica

Este proceso no interfiere con el tracking de manos ni con el uso de guantes VR.

Estaciones base

Las estaciones base, también conocidas como **SteamVR Base Stations** o **Lighthouse**, son dispositivos que emiten señales infrarrojas para permitir el **posicionamiento absoluto en el espacio** de dispositivos compatibles, como visores, trackers o guantes VR.

Su función principal es determinar:

- Posición 3D (X, Y, Z)
- Orientación espacial
- Estabilidad del seguimiento a lo largo del tiempo

Nota: No realizan seguimiento de dedos ni gestos finos.

Requerimientos del sistema

Componentes	Recomendados	Mínimos
Procesador	Intel Core i5-4590/AMD FX 8350 equivalente o mejor	Intel Core i5-4590/AMD FX 8350 equivalente or mejor
GPU	NVIDIA GeForce GTX 1060, AMD Radeon RX 480 equivalente o mejor	NVIDIA GeForce GTX 970, AMD Radeon R9 290 equivalente or mejor
Memoria	4 GB RAM o más	4 GB RAM o más
Video output	HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 o newer	HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 o newer
Puerto USB	1x USB 2.0 o newer	1x USB 2.0 o newer
Sistema operativo	Windows 7 SP1, Windows 8.1 o versiones posteriores, Windows 10	Windows 7 SP1, Windows 8.1 o versiones posteriores, Windows 10

Relación entre estaciones base y guantes VR

Es importante diferenciar dos tipos de seguimiento:

- **Seguimiento fino (micromovimiento)**
- → Flexión y postura de los dedos
- → Realizado por sensores integrados en los guantes
- **Seguimiento espacial (macromovimiento)**
- → Posición y orientación de la mano en el espacio
- → Realizado por trackers y, en algunos casos, estaciones base

Las estaciones base **no mejoran la precisión de los dedos**, pero **sí estabilizan la posición de la mano completa** dentro del entorno virtual.

¿Son realmente necesarias para el proyecto?

Este proyecto considera las estaciones base como un **componente opcional de soporte**, no como un requisito obligatorio.

Se prioriza la precisión del tracking de dedos por encima del posicionamiento absoluto, dado que el lenguaje de señas depende principalmente de la configuración y movimiento de las manos. Las estaciones base se incluyen como una opción para mejorar la estabilidad espacial del sistema cuando el hardware de los guantes lo requiera.

TC SteamVR Base Station 2.0

Base station versión 2.0 con compatible seguimiento de precisión usando tecnología *SteamVR Lighthouse.*

SteamVR Base Station 2.0 | VIVE United States

Base Stations - Valve Index® - Upgrade your experience - Valve Corporation

Configuración y conexión de Meta Quest con guantes VR para VRChat

Este apartado describe el **proceso de configuración paso a paso** para conectar un visor **Meta Quest** a una PC y a dispositivos avanzados de tracking de manos (guantes VR), con el objetivo de utilizar **VRChat en modo PCVR** con **seguimiento preciso de manos y dedos**.

La configuración se basa en el uso de **SteamVR** como plataforma intermedia, junto con **SteamVR Input 2.0**, que permite mapear correctamente los movimientos capturados por los guantes hacia las acciones y gestos dentro de VRChat.

Requerimientos:

Hardware:

- Meta Quest Headset
- (Meta Quest 2 o Meta Quest 3)
- PC lista para usar:
- Steam instalado
- SteamVR instalado y configurado
- https://store.steampowered.com/app/250820/SteamVR/
- Guantes hápticos y ópticos
- Guantes ópticos (tracking por cámaras / sensores)
- Guantes hápticos (opcional, para retroalimentación)
- Opcionales: **Estaciones base Steam VR Lighthouse**
- *(solo necesarias si los guantes o trackers dependen de tracking externo Lighthouse)*

Software

- Meta Quest link
- Meta Quest Link
- SteamVR en el PC

- SteamVR
- VRChat instalado en steam (versión PCVR).
- VRChat
- Drivers/Software de los guantes y de trackers para integrar con SteamVR
- Drivers oficiales del fabricante.
- Middleware necesario para integración con SteamVR.
- (por ejemplo: OpenXR, SteamVR plugins o SDK propietario)

Conexion

El sistema funciona bajo el siguiente flujo:

1. **Meta Quest**se conecta al PC mediante:
   - Meta Quest Link (USB-C)
   - o Meta Quest Air Link (Wi-Fi)
2. **SteamVR**detecta el visor y gestiona:
   - Posición del headset
   - Entrada de controladores y trackers
3. **Guantes VR**envían datos de:
   - Posición de la mano
   - Rotación y flexión de los dedos
4. **SteamVR Input 2.0**interpreta estos datos y los asigna a:
   - Gestos
   - Animaciones
   - Acciones de manos en VRChat
5. **VRChat** recibe el tracking final y lo aplica al avatar.

Consideraciones importantes

- SteamVR **no realiza el tracking de dedos por sí mismo**:
- actúa como intermediario entre los guantes y VRChat.
- La precisión final depende principalmente de:
  - Calidad del hardware de los guantes
  - Correcta calibración inicial
  - Configuración del avatar en VRChat
- Las **estaciones base no son obligatorias**, salvo que el sistema de guantes o trackers lo requiera explícitamente.

Meta Quest Link

Es un software para conecta el headset a la PC y poder descubrir un mundo de apps inmersivas.

En este caso funciona para poder conectar los guantes de realidad virtual porque no se puede conectar de manera nativa a los Meta Quest.

Getting started with Meta Horizon Link App | Meta Help Center | Meta Store

Pasos para iniciar con Meta Quest Link

1. Instalar Meta Horizon Link app on your windows computer: Se necesitarán al menos 4GB de espacio libre en la computadora y que windows cumpla con los requerimientos mínimos

https://www.oculus.com/download_app/?id=1582076955407037

1. Conéctalo a la Computadora. Se puede establecer la conexión mediante el uso de el USB-C

Windows PC requirements for Meta Horizon Link | Quest Help | Meta Store

Requerimientos:

- Meta Horizon Link requiere un cable USB de alta calidad que soporte intercambio de información y energía. Se recomiendan al menos 3 metros para una experiencia más cómoda. Quest Link Cable | Connect PC to VR Headset | Meta Quest | Meta Store
- Para usar Meta Horizon Link, se necesitará descargar la app Meta Horizon Link PC en windows. Una vez que se haya descargado la aplicación asegúrate de que la aplicación está actualizada y que los Meta Quest Headset esta corriendo en la ultima versión del sistema operativo.

Minimum PC requirements

Component	**Minimum Specifications**
Processor	Intel i5-4590 / AMD Ryzen 5 1500X or greater
Graphics Card	See GPU tables below
Memory	8 GB+ RAM
Operating System	Windows 10, Windows 11
USB Ports	1x USB port

Recommended PC requirements

Component	Recommended Specifications
Processor	Intel i7 / AMD Ryzen 7
Graphics Card	Nvidia RTX 20 Series* / AMD Radeon RX 6000 Series
Memory	16 GB DDR4 RAM
Operating System	Windows 10, Windows 11
USB Ports	1x USB-C port

Note: NVIDIA GeForce RTX 2050 no es soportada

SteamVR

SteamVR Es utilizado para acceder a contenido VR usando HTC vive, Oculus Rift, Windows Mixed Reality Headset, o cualquier otro headset VR y controles que tenga soporte.

Es una plataforma de ejecucion de realidad virtual desarrollada por About Us - Valve Corporation la cual permite acceder y gestionar experiencias VR en PC. Funciona como una capa de compatibilidad entre el hardware de realidad virtual y las aplicaciones como VRChat

SteamVR on Steam

Requerimientos del sistema

- OS *: Windows 7 SP1, Windows 8.1 or later, Windows 10
- Processor: Intel Core i5-4590/AMD FX 8350 equivalent or better
- Memory: 4 GB RAM
- Graphics: NVIDIA GeForce GTX 970, AMD Radeon R9 290 equivalent or better
- Network: Broadband Internet connection
- VR Support: SteamVR
- Additional Notes: 1x USB 2.0 or newer, HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 or newer
- Graphics: NVIDIA GeForce GTX 1060, AMD Radeon RX 480 equivalent or better
- Starting January 1st, 2024, the Steam Client will only support Windows 10 and later versions.

Rol de SteamVR en este proyecto

Dentro del flujo de funcionamiento del sistema, SteamVR cumple las siguientes funciones:

1. **Recepción del tracking**
2. Recibe los datos de posición y rotación provenientes del headset y de los dispositivos de entrada (controladores, trackers o guantes).
3. **Sincronización de dispositivos**
4. Permite que dispositivos de distintos fabricantes (Meta, HTC, Valve, guantes VR) funcionen de manera conjunta dentro del mismo entorno virtual.
5. **Comunicación con VRChat**
6. VRChat obtiene desde SteamVR la información del movimiento corporal y de las manos, lo cual es fundamental para:
   - Representación precisa de los gestos.
   - Lenguaje de señas en tiempo real.
   - Animaciones y expresiones manuales.

Además de ser completamente esencial en el funcionamiento de PCVR que es como se pueden conectar los guantes VR ya que Meta quest no los soporta sin establecer una conexión con la computadora.

Con Meta Quest 3

Aunque Meta Quest 3 es un visor standalone, SteamVR puede utilizarse junto con este dispositivo mediante:

- **Meta Quest Link (cable USB-C)**
- **Meta Quest Air Link (conexión inalámbrica)**

De esta forma, el visor funciona como un headset PCVR y permite el uso de SteamVR y VRChat con todas sus funcionalidades avanzadas.

Arquitectura general del sistema de mundos

Antes de describir herramientas o procesos, es necesario entender cómo funciona el sistema que ejecuta los mundos.

Un mundo no es simplemente una escena 3D subida a un servidor.

Es una instancia ejecutada dentro de una arquitectura cliente-servidor con sincronización en red y control de autoridad distribuida.

1. Modelo operativo general

El sistema funciona mediante:

- Cliente local del usuario
- Servidores de instancia
- Sincronización de estado de objetos
- Validación de comportamiento permitido

Cada mundo publicado existe como una plantilla. Cuando los usuarios entran, el sistema crea una **instancia del mundo**.

1. Arquitectura de ejecucion

Servidores de la plataforma

Instancia del mundo A Instancia del mundo B

Jugador 1 Jugador 2 Jugador 3 Jugador 4

Cliente local Cliente local

Cada instancia:

- mantiene estado compartido
- sincroniza variables de red
- gestiona eventos multijugador
- controla ownership de objetos

1. Componentes tecnicos de un mundo

Componente	Función técnica
Escena Unity	Representación espacial del entorno
World Descriptor	Define configuración del mundo
Scripts Udon	Lógica interactiva
Sistema de red	Sincronización entre clientes
Assets	Modelos, audio, materiales

1. Ciclo de vida de un mundo

Diseño en Unity

↓

Compilación del mundo

↓

Subida al servidor

↓

Creación de instancia al entrar usuarios

↓

Sincronización de estado en tiempo real

↓

Cierre de instancia cuando queda vacía

1. Sistema de instancias

Tipo	Característica
Pública	Visible para todos
Privada	Acceso restringido
Solo amigos	Basado en relaciones sociales
Moderada	Control de entrada

1. Sincronizacion en red (principio operativo)

El sistema no replica toda la escena constantemente. Solo sincroniza:

- Variables marcadas para red
- Transformaciones relevantes
- Eventos específicos
- Cambios de ownership

Esto reduce carga de red y latencia.

1. Limitaciones estructurales del sistema

Importantes para diseño técnico:

- No todos los objetos pueden sincronizarse automáticamente
- El ancho de banda es limitado
- La autoridad de objetos puede cambiar entre usuarios
- La ejecución de scripts está restringida por seguridad
1. Resumen técnico de arquitectura

El sistema de mundos funciona como un entorno distribuido donde:

- la escena se ejecuta localmente
- el estado se sincroniza selectivamente
- las instancias son independientes
- la lógica está controlada por un sistema de scripting seguro

Fuentes:

Arquitectura de mundos

https://creators.vrchat.com/worlds/

Instancias y acceso

https://wiki.vrchat.com/wiki/Instances/es

Sistema de red y sincronización

https://creators.vrchat.com/worlds/udon/networking/

Entorno de desarrollo

Esta sección describe el sistema técnico necesario para crear y compilar mundos.

1. Motor de desarrollo requerido

El desarrollo se realiza exclusivamente con: **Unity**

No todas las versiones son compatibles. El SDK requiere versiones específicas verificadas.

Uso de versiones incorrectas puede provocar:

- errores de compilación
- incompatibilidad del SDK
- imposibilidad de publicación
1. Gestión oficial de proyectos

El sistema recomendado para crear proyectos es:

- VRChat Creator Companion (VCC)
- Funciones principales:
- creación automática de proyectos
- instalación del SDK
- gestión de dependencias
- actualización controlada
- configuración inicial del entorno

1. Componentes del entorno de desarrollo

Componente	Función
Unity Editor	Motor de desarrollo
Creator Companion	Gestor de proyectos
SDK Worlds	Herramientas de creación
Cuenta de usuario	Autenticación para publicación

1. Flujo de configuración del entorno

Instalar Unity compatible

↓

Instalar Creator Companion

↓

Crear proyecto de mundo

↓

Instalar SDK Worlds

↓

Abrir escena base

1. Estructura básica del proyecto

Proyecto

│

```
├ Assets
│    ├ Modelos
│    ├ Texturas
│    ├ Audio
│
├ Escena principal
│
├ Scripts Udon
│
└ Configuración del mundo
```

Elemento obligatorio para publicar: **World Descriptor**

Este componente define:

- spawn points
- capacidad de jugadores
- configuración general del mundo

1. Requisitos técnicos mínimos del proyecto

Para poder subir un mundo:

- escena válida
- descriptor configurado
- sin errores de compilación
- sesión iniciada en SDK

1. Problemas técnicos frecuentes documentados

Problemas más comunes reportados por usuarios:

Problema	Causa habitual
Fallo al subir mundo	Versión incorrecta del motor
SDK no funciona	Dependencias incompletas
Error de build	Assets incompatibles

Ejemplos de discusiones técnicas reales:

https://ask.vrchat.com/

https://www.reddit.com/r/VRchat/

1. Buenas prácticas oficiales

- usar versiones recomendadas del motor
- crear proyectos mediante Creator Companion
- validar antes de compilar
- mantener dependencias actualizadas

Fuentes

Configuración del SDK https://docs.vrchat.com/docs/setting-up-the-sdk

Creator Companion https://vcc.docs.vrchat.com/

Creación de mundos https://creators.vrchat.com/worlds/creating-your-first-world/

Construcción del mundo (estructura espacial y visual)

Esta fase corresponde al diseño físico del entorno donde interactuarán los usuarios.

Implica definir geometría, navegación, iluminación y percepción sensorial.

1. Escena principal del mundo

El mundo existe dentro de una escena del motor de desarrollo.

La escena contiene:

- geometría del entorno
- objetos interactivos
- iluminación
- audio
- puntos de aparición
- descriptor del mundo

La escena es la unidad que se compila y se publica.

1. Sistema de spawn (aparición de jugadores)

Los puntos de aparición definen dónde se materializan los usuarios al entrar.

Propiedades importantes:

- posición inicial

- orientación inicial
- cantidad de puntos disponibles

Si no se configuran correctamente, los usuarios pueden aparecer superpuestos o fuera del entorno.

1. Sistema de colisiones disicas

Los colliders definen qué superficies pueden tocar los usuarios y objetos. Sin colliders, los usuarios atravesarán la geometría.

Tipo	Uso
Box collider	estructuras rectangulares
Mesh collider	geometría compleja
Capsule collider	personajes u objetos alargados

1. Escala del entorno

La escala debe respetar proporciones humanas realistas para mantener percepción espacial coherente.

Problemas comunes por escala incorrecta:

- desorientación
- interacción imprecisa
- incomodidad en VR

1. Sistema de iluminacion

Método	Característica
Realtime lighting	cálculo dinámico
Baked lighting	iluminación precalculada

La iluminación precalculada reduce carga de procesamiento y es la recomendada para entornos estáticos.

1. Lightmaps

Los lightmaps almacenan información de iluminación precalculada en texturas.

Beneficios:

- mayor rendimiento
- sombras realistas
- iluminación estable

1. Audio ambiental

El sonido espacial contribuye a la percepción de presencia.

Configuraciones importantes:

- posición del emisor
- rango audible
- atenuación por distancia

1. Navegacion del usuario

Un diseño incorrecto genera desorientación. Debe definirse cómo el usuario se mueve dentro del espacio:

- zonas transitables
- límites físicos
- rutas naturales de desplazamiento

Fuentes

Diseño de mundos

https://creators.vrchat.com/worlds/

Iluminación en Unity

https://docs.unity3d.com/Manual/LightingOverview.html

Audio espacial en Unity

https://docs.unity3d.com/Manual/Audio.html

Sistemas de interactividad

La interactividad es el mecanismo que permite que un mundo responda dinámicamente a acciones de los usuarios y cambios del sistema.

1. Eventos del sistema

Los eventos responden a acciones de los usuarios. Ejemplos:

- entrar en un área

- presionar un botón
- interactuar con objeto

1. Triggers

Los triggers detectan presencia o acciones. Su funcionamiento basico es:

Jugador entra en volumen

↓

Se ejecuta evento

↓

Cambio de estado del mundo

1. Estados del mundo

Un objeto puede tener múltiples estados:

- activado
- desactivado
- bloqueado
- animado

La lógica controla transición entre estados.

1. Animaciones controladas

La animación puede activarse por eventos o condiciones. Ejemplos:

- puertas automáticas
- iluminación dinámica
- plataformas móviles

Fuentes

Interacciones básicas

https://creators.vrchat.com/worlds/components/

Sistema de eventos Unity

https://docs.unity3d.com/Manual/ExecutionOrder.html

Programación del mundo (Udon y UdonSharp)

Sistema oficial de scripting para lógica personalizada.

1. Modelo de ejecucion

La lógica se ejecuta dentro de una máquina virtual segura.

Esto evita ejecución arbitraria de código.

1. Metodos de programacion

Método	Característica
Node Graph	programación visual
UdonSharp	sintaxis similar a C#

1. Funciones principales
- eventos del sistema
- control de objetos
- sincronización de variables
- lógica de juego
2. Sincronizacion de red

Los datos pueden marcarse para replicarse entre usuarios. Principio básico:

Cambio local

↓

Actualización en red

↓

Replicación en otros clientes

1. Ownership de objetos

Cada objeto tiene un propietario responsable de actualizar su estado.

Esto previene conflictos de sincronización.

1. Buenas practicas
- minimizar datos sincronizados
- evitar lógica excesiva por frame
- usar eventos en lugar de actualización constante

Fuentes

Sistema Udon

https://creators.vrchat.com/worlds/udon/

UdonSharp

https://creators.vrchat.com/worlds/udon/udonsharp/

Networking Udon

https://creators.vrchat.com/worlds/udon/networking/

Optimización y rendimiento

El rendimiento afecta estabilidad, latencia y experiencia del usuario.

1. Presupuesto de geometria

Reducir:

- número de polígonos
- objetos activos
- materiales distintos
1. Draw calls

Cada material o objeto adicional incrementa carga de renderizado.

Reducir draw calls mejora rendimiento.

3. Occlusion culling Evita renderizar objetos ocultos.

1. Optimizacion de scripts

Evitar:

- cálculos continuos innecesarios
- sincronización excesiva

Fuentes

Optimización de mundos

https://creators.vrchat.com/worlds/submitting-a-world-to-be-made-public/

Optimización en Unity

https://docs.unity3d.com/Manual/OptimizingGraphicsPerformance.html

Pruebas y debugging

Validación antes de publicación.

1. Prueba local

Permite ejecutar el mundo sin subirlo.

1. Validación del SDK

El SDK detecta errores de compilación.

1. Pruebas multijugador

Verificación de sincronización real entre usuarios.

Fuentes

Testing de mundos

https://creators.vrchat.com/worlds/udon/debugging-udon-projects/

Publicación del mundo

Proceso de despliegue del entorno en servidores.

1. Compilacion

Conversión de la escena en paquete ejecutable.

1. Metadata del mundo

Información obligatoria:

- nombre
- descripción
- imagen de portada

1. Visibilidad del mundo:

Opciones principales:

- privado
- público

1. Versionado

Cada actualización genera nueva versión.

Fuentes

Publicación de mundos

https://docs.vrchat.com/docs/vrchat-community-labs

Gestión posterior a la publicación

Un mundo publicado puede actualizarse o modificarse. Incluye:

- corrección de errores
- mejoras de rendimiento
- cambios de contenido

Compatibilidad multiplataforma

Los mundos pueden ejecutarse en distintos tipos de hardware.

Factor	PC	Standalone
Potencia gráfica	Alta	Limitada
Iluminación	Completa	Simplificada
Scripts	Más flexibles	Limitados

Fuentes Compatibilidad de plataformas

https://creators.vrchat.com/platforms/android/cross-platform-setup/

Diseño de experiencia del usuario en VR

Disciplina enfocada en percepción e interacción humana.

Principios básicos

- claridad espacial
- confort de movimiento
- retroalimentación sensorial
- orientación visual

Fuentes Diseño VR Unity

https://unity.com/es/resources/create-virtual-mixed-reality-experiences-unity

Creacion, modificacion y publicacion de mundos en VRChat (GUIA)

Esta guía te enseñará paso a paso cómo crear mundos para VRChat que funcionen tanto en PC como en Quest (Meta Quest)

PARTE 1: PREPARACIÓN E INSTALACIÓN

Requisitos previos:

- Computadora con Windows 10/11
- Espacio en disco mínimo 20-30 GB libres
- RAM 8 GB mínimo, 16 GB recomendado
- Cuenta de VRChat con el rango de confianza "New user" o superior para poder subir contenido

Instalacion de software:

- Descargar VRChat Creator Companion
- Instalar Unity a traves del Creator Companion (Unity 2022.3.22f1)
- Activar licencia de Unity (free personal license)

Crear tu primer proyecto de mundo:

Paso 1: Crear el proyecto

- Abrir VRChat Creator Companion
- Hacer click en "Create new project"
- Seleccionar "World"
- Dar nombre y poner ubicacion al proyecto
- Crear proyecto

Paso 2: Abrir el proyecto

- En Creator Companion, hacer click en "Open project"
- Unity se abrira y se vera una interfaz con una escena vacia

Paso 3: Verificar configuracion

- Mirar la barra de titulo de Unity, debe tener: el nombre del proyecto - PC, Mac & Linux Standalone
- Si NO dice eso, ir a File → Build Settings → PC, Mac & Linux Standalone, y hacer click en Switch platform

PARTE 2: CREAR TU PRIMER MUNDO

Preparar la escena básica

Paso 1: Agregar el VRC Scene Descriptor

- En Unity, ve a VRChat SDK → Show Control Panel
- Se abrirá una ventana del SDK
- Haz click en la pestaña "Builder"

- Si ves un botón "Setup Layers for VRChat", dale click y luego en "Do It"
- Haz lo mismo con "Setup Collision Layer Matrix for VRChat"
- Esto agregará automáticamente un objeto "VRCWorld" a tu escena

Paso 2: Crear el mundo básico

- Click derecho en Hierarchy → 3D Object → Cube, renómbralo a "Suelo"
- En el Inspector cambia la escala a X: 20, Y: 0.5, Z: 20 y la posición a X: 0, Y: 0, Z: 0
- Selecciona el objeto "VRCWorld" en la Hierarchy y muévelo a donde quieres que aparezcan los jugadores
- Posición recomendada: X: 0, Y: 2, Z: 0 (2 metros arriba del suelo)
- Click derecho en Hierarchy → Light → Directional Light (ya viene una por defecto pero asegúrate de que esté activa)
- Guarda la escena: File → Save As, nómbrala "MiMundo" y guárdala en la carpeta "Scenes"

Configurar las propiedades del mundo

- Selecciona el objeto "VRCWorld" en la Hierarchy
- En el Inspector verás el componente "VRC Scene Descriptor"
- Para más puntos de spawn, crea un GameObject vacío (click derecho → Create Empty), posiciónalo donde quieras y arrástralo al array "Spawns"
- Establece el Respawn Height en -10 (altura a la que los jugadores reaparecen si caen)
- En Object Behaviour at Respawn selecciona "Respawn" (objetos reaparecen en su posición original)

Probar tu mundo localmente

- Ve a VRChat SDK → Show Control Panel, en la pestaña "Authentication" inicia sesión con tu cuenta de VRChat.com
- Ve a la pestaña "Builder"
- Marca "Force Non-VR" si no tienes VR
- Haz click en "Build & Test"
- VRChat se abrirá con tu mundo y podrás probarlo tú solo

PARTE 3: PUBLICAR TU MUNDO (SOLO PC)

Primera publicación

Paso 1: Configurar información del mundo

- En VRChat SDK Control Panel → pestaña "Builder", asegúrate de que no haya errores en la consola
- Haz click en "Build & Publish for Windows"
- Se abrirá una ventana de publicación donde configuras:
  - World Name (nombre visible para todos)
  - Description (descripción de tu mundo)
  - Capacity (capacidad máxima, ejemplo: 16, 32, 40)
  - Recommended Capacity (capacidad recomendada, ejemplo: 10)
  - Content Warnings (si tiene contenido sensible)

    - Thumbnail (imagen de previsualización)
- Para el thumbnail verás un objeto "VRCCam" en la escena. Muévelo para encuadrar la foto que quieres mostrar
- Haz click en "Take Screenshot"
- Lee los términos de servicio, marca la casilla
- Haz click en "Upload" y espera a que se complete

Paso 2: Tu mundo está ahora PRIVADO

- Después de subir, tu mundo será privado por defecto. Solo tú puedes verlo
- Para probarlo abre VRChat, ve a Worlds → My Worlds

Hacer el mundo público (Community Labs)

- Desde Unity, cuando subas una actualización marca "Publish to Community Labs"
- O desde la web: ve a VRChat.com, inicia sesión, ve a tu perfil → Worlds → encuentra tu mundo
- Haz click en "Edit", baja hasta "Danger Zone" y en "World Visibility" haz click en "Publish"
- Tu mundo estará disponible para usuarios que tengan Community Labs activado
- Después de suficientes visitas/favoritos/tiempo, VRChat lo aprobará automáticamente y será público para TODOS
- Solo puedes publicar 1 mundo nuevo cada 7 días, pero puedes actualizar mundos existentes sin límite

PARTE 4: SOPORTE PARA QUEST (CROSS-PLATFORM)

Entender las limitaciones de Quest

- Quest es un dispositivo móvil VR, mucho menos potente que una PC
- Límites estrictos:
    - Tamaño del mundo máximo 100 MB después de compresión (apunta a 5-8 MB)
    - Máximo recomendado 250,000 triángulos en total
    - Texturas máximo 1024x1024 (1K)
    - Los mínimos materiales posibles
    - Solo shaders móviles de VRChat
    - Evita luces en tiempo real, usa iluminación baked
- Regla de oro: optimizar TODO al máximo para Quest

Preparar Unity para build de Android

Paso 1: Instalar soporte para Android en Unity

- Abre Unity Hub
- Ve a "Installs"
- Encuentra tu versión de Unity (2022.3.22f1)
- Haz click en el ícono de engranaje → "Add Modules"
- Marca: Android Build Support, Android SDK & NDK Tools y OpenJDK
- Haz click en "Install" o "Done" y espera a que se instale

Optimizar tu mundo para Quest

Antes de hacer el build de Android debes optimizar:

1. Reducir triángulos:
   - Usa modelos low-poly
   - Combina meshes cuando sea posible
   - Elimina geometría que no se ve
2. Comprimir texturas:
   - Selecciona todas las texturas en tu proyecto
   - En el Inspector configura Max Size: 1024 (o menos)
   - Compression: Normal Quality o High Quality
   - Activa "Crunch Compression" (muy importante para Quest)
   - Android → Format: ASTC
   - Activa Override for Android
3. Bakear iluminación (CRÍTICO):
   - Marca objetos como Static: selecciona todos los objetos que NO se mueven
   - En el Inspector arriba a la derecha marca "Static"
   - En el dropdown marca especialmente "Lightmap Static"
   - Configura luces: Directional Light → Mode: Realtime (solo 1), otras luces → Mode: Baked
   - Genera lightmaps: ve a Window → Rendering → Lighting
   - En la pestaña "Scene" baja hasta el final
   - Haz click en "Generate Lighting" y espera (puede tardar mucho en mundos grandes)
4. Cambiar shaders a móviles:
   - Selecciona todos los materiales
   - En el Inspector → Shader cámbialo a shaders bajo "VRChat/Mobile/" como VRChat/Mobile/Standard Lite, VRChat/Mobile/Toon Lit o VRChat/Mobile/Particles/Additive
   - Activa "Enable GPU Instancing" en cada material

Crear build para Android/Quest

Paso 1: Cambiar plataforma a Android

- Ve a File → Build Settings (Ctrl + Shift + B)
- Selecciona "Android"
- Haz click en "Switch Platform"
- ESPERA, la primera vez puede tardar 15-60 minutos
- Sabrás que terminó cuando la barra de título diga "...Android"

Paso 2: Subir versión Android

- Ve a VRChat SDK → Show Control Panel, pestaña "Builder"
- Ahora verás "Build & Publish for Android"
- MUY IMPORTANTE: en la ventana de publicación haz click en "Detach"
- Pega el mismo Blueprint ID que usaste en la versión PC (esto vincula ambas versiones del mismo mundo)
- Configura la información (puede ser la misma que PC)

- Haz click en "Upload"
- Resultado: ahora tu mundo tiene 2 versiones, PC (alta calidad) y Android/Quest (optimizada)

Flujo de trabajo recomendado PC + Quest

Estrategia A - Proyecto único:

- Crea tu mundo en la versión PC primero
- Optimiza todo lo que puedas SIN romper la versión PC
- Cambia a Android → optimiza más → sube
- Cambia a PC → sube actualización
- Ventaja: un solo proyecto
- Desventaja: cambiar plataforma es lento y puede haber conflictos

Estrategia B - Dos proyectos separados (RECOMENDADO):

- Proyecto "MiMundo_PC" versión PC sin restricciones
- Proyecto "MiMundo_Quest" versión ultra optimizada
- Usa el MISMO Blueprint ID en ambos
- Mantén la jerarquía idéntica para objetos sincronizados
- Ventaja: no tienes que cambiar plataforma constantemente
- Desventaja: cambios deben aplicarse a ambos proyectos

PARTE 5: MODIFICAR MUNDOS EXISTENTES

Modificar tu propio mundo

- Abre tu proyecto en Unity
- Haz los cambios que quieras
- Ve a VRChat SDK → Show Control Panel → Builder
- Haz click en "Build & Publish" (PC o Android según corresponda)
- La información del mundo ya estará llena
- Solo haz click en "Upload"
- El mundo se actualizará automáticamente
- Los usuarios verán la nueva versión la próxima vez que entren
- Si tu mundo ya es público, seguirá siendo público después de actualizar

Modificar mundos descargados/comprados

- Abre el proyecto en Unity
- Tendrás que crear un NUEVO Blueprint ID (no puedes sobrescribir el mundo de otra persona)
- Haz tus modificaciones
- Súbelo como SI FUERA un mundo nuevo, tendrá un ID diferente

PARTE 6: HERRAMIENTAS ÚTILES Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

VRWorld Toolkit

- En Creator Companion ve a tu proyecto
- Haz click en "Manage Project"
- Busca "VRWorld Toolkit" en la lista de paquetes
- Haz click en "+" para agregarlo
- En Unity: VRWorld Toolkit → World Debugger te muestra errores, problemas de optimización y sugerencias de mejora

Solución de problemas comunes

"El mundo no sube, da error de tamaño" (Quest):

- Abre VRWorld Toolkit → World Debugger
- Ve a "Build Report", mira qué archivos son más grandes
- Comprime texturas más agresivamente
- Reduce resolución de audio
- Simplifica modelos

"El mundo se ve negro en Quest":

- No bakeaste la iluminación
- Ve a Window → Rendering → Lighting
- Generate Lighting
- Asegúrate que los objetos sean "Static"

"Los usuarios de Quest no pueden ver mi mundo":

- No subiste la versión Android o el Blueprint ID es diferente
- Asegúrate de usar el mismo ID para PC y Android

"El mundo corre muy lento" en PC:

- Reduce luces en tiempo real
- Bakea iluminación
- Usa occlusion culling
- Reduce draw calls

"El mundo corre muy lento" en Quest:

- Todas las anteriores más:
- Reduce triángulos drásticamente
- Comprime texturas
- Elimina transparencias

RECURSOS IMPORTANTES

Documentación oficial:

- VRChat Creators: https://creators.vrchat.com/
- Worlds Docs: https://creators.vrchat.com/worlds/

- Quest Optimization: https://creators.vrchat.com/platforms/android/quest-content-optimization/
- Community Labs: https://creators.vrchat.com/worlds/submitting-a-world-to-be-made-public/

Para contenido avanzado:

- Udon (scripting visual): https://creators.vrchat.com/worlds/udon/
- UdonSharp (código C#): instálalo desde Creator Companion
- Asset Store de Unity: https://assetstore.unity.com/

Comunidad:

- Discord oficial de VRChat: discord.gg/vrchat
- Forum: ask.vrchat.com
- VRCLibrary: https://vrclibrary.com/

Udon para la creacion de mundos en VRChat

¿Que es Udon en VRChat?

Udon es el sistema de scripting de VRChat que permite dar comportamiento interactivo a los mundos. Gracias a Udon, un mundo deja de ser solo un escenario visual y se convierte en una experiencia viva donde botones reaccionan, hay minijuegos, sistemas multijugador, logica de eventos, sincronización en red y más.

A nivel tecnico, Udon funciona como una maquina virtual que ejecuta su propio bytecode, optimizado para funcionar de forma segura dentro del ecosistema de VRChat.

¿Que puede hacer Udon?

Con Udon no hay la necesidad de subir el mundo a VRChat cada vez que uno hace pruebas ya que este tiene la capacidad de depurar directamente en el Editor Unity.

Asi que dentro se puede interactuar con:

- Jugadores
- Objetos de la escena
- Varibales sincronizadas en red
- Eventos y logica temporal
- Estados compartidos entre usuarios

Formas de crear scripts en Udon

En VRChat existen dos enfoques principales para trabajar con Udon, pensados para distindos niveles de experiencia.

1. Udon Node Graph (programacion visual)

Es una interfaz d programacion visual basada en nodos conetados por enlaces.

Es similar a otros sistemas visuales como lo es Blueprints de Unreal Engine, Graphs de animacion de Unity, y Nodos de geometria en Blender.

Aqui no se necesita escribir codigo, aca la logica se contruye conectando nodos que representan acciones, condiciones y valores

Ventajas principales:

- Ideal para principiantes
- No requiere conocimientos de programacion
- No usa herramientas externas
- Es totalmente integrado en el SDK* de VRChat

1. UdonSharp (C#)

Permite escribit scripts usando C# que luego se compilan a Udon bytecode. Su sintaxis es muy parecida al scriptin tradicional de Unity, lo qe es bastante atractivo para desarrolladores con experiencia.

Generalmente se utiliza junto a un IDE como:

- Visual Studio - gratuito
- JetBrains Rider - gratuito para sin fin comercial

Ventajas principales:

- Codigo mas limpio y mantenible
- Ideal para sistemas complejos
- Mucho mas potente que el Graph
- Mejor escalabilidad en proyectos grandes

Udon Graph vs UdonSharp

Caracteristica	Udon Node Graph	UdonSharp
Tipo	Programacion visual	Codigo en C#
Dificultad	Baja	Media-Alta
Ideal para...	Principiantes y scripts simples	Usuarios avanzados
Legibilidad	Visual pero caotica	Clara y estructural
Escalabilidad	Limitada	Alta
Herramientas externas	No	Si (usar IDEs)
Uso profesional	Poco comun	Estandar en proyectos grandes

Depuracion y pruebas

Una ventaja que tiene Udos es queacelera mucho el flujo de trabajdo durante el desarrollo debido a que:

- Los scripts pueden probarse directamente en Unity
- No es necesario subir el mundo para depurar
- Incluye herramientas especificas de debugging para logica Udon

Udon escalado a un nivel avanzado (para usuarios expertos)

En su nucleo, Udon es una maquina virtual que ejectta bytecode compilado desde Udon Assembly, en donde para usuarios bastante avanzados se puede:

- Escribir un compilador propio
- Generar bytecode directamente
- Escribir Udon Assembly a mano

Metodo recomentable de acuerdo al tipo de usuaio

Trust rank

Un usuario puede alimentar el sistema de rango de confianza mediante el tiempo que gaste dentro de VRChat

Ranks

Visitor	Nivel inicial
New User	pueden subir avatars y worlds a VRChat. Los mundos subidos permanecerán en privado.
User	Pueden publicar worlds a Community Labs. Tienen permitido shop. La mayoría de las funciones están disponibles para este nivel.
Known User	Puede elegir aparecer como: “User”.
Trusted User	Puede elegir aparecer como: “User”.

¿Como subir de rango?

Para subir de rango se necesitan hacer actividades positivas dentro de VRChat como:

- Crear contenido: subir avatars y worlds.
- Hacer amigos: construir relaciones con otra mejora tu rango.
- Participación: pasar tiempo dentro de VRChat y con la comunidad aumenta el rango.

Notas importantes

Verificación de cuenta: Vincular la cuenta con un correo debería de sumar para subir de rango.

VRChat+: el pago de VRChat+ da a la cuenta la verificación de edad y debería servir para subir un rango.

Sistema de rangos y permisos

Tabla de rangos de confianza

Rango	Color	Permisos principales	Restricciones
Visitor	Gris	- Explorar mundos publicos	

- Interaccion basica
- Chat de voz y texto | - NO puede subir avatares
- NO puede subir mundos
- NO puede votar para expulsar | | New user | Azul | - Subir avatares personalizados
- Subir mundos privados
- Participar en vote-kick
- Crear instancias privadas | - Mundos solo privados
- Limites de publicacion | | User | Verde | - Todo lo de New user
- Publicar mundos en Community Labs
- Mayor visivilidad de contenido | - Mundos no aparecen en busqueda principal | | Known user | Naranja | - Todo lo de User
- Ocultar rango (aparecer como User)
- Mayor confianza del sistema | - Algunos usuarios con seguridad High pueden limitar tu avatar
- Efectos avanzados pueden bloquearse | | Trusted User | Morado | - Rango maximo alcanzable
- Todo lo de Known user
- Minimas restricciones de seguridad
- Maxima confianza | - Nivel mas alto
- Solo limitaciones en Very High | | Friend | Amarillo | - Estado especial (no es rango)
- Avatar completo visible por defecto
- Sin restricciones de seguridad | - Aplica a amigos agregados
- Independiente al rango de confianza | | Nuisance | Rojo | - Estado de penalizacion
- Acceso limitado | - Avatar bloqueado por defecto para todos
- Audio bloqueado por defecto
- Aplicado por comportamiento problematico |

Cómo obtener cada rango

Visitor (Gris)

Rango inicial asignado automáticamente al crear la cuenta. No requiere acciones específicas.

New User (Azul)

Tiempo estimado: 10–24 horas activas

- Explorar mundos públicos de manera activa (el tiempo AFK no es considerado por el sistema).
- Interactuar con otros jugadores mediante chat de voz y texto.
- Agregar los primeros amigos de forma orgánica.
- Crear una cuenta oficial de VRChat

User (Verde)

Tiempo estimado: 50–100 horas activas y 25–30 amigos

- Mantener una actividad constante y sostenida dentro de la plataforma.
- Subir avatars personalizados al sistema.
- Crear y gestionar mundos privados.
- Interactuar de manera continua con la comunidad.

Known User (Naranja)

Tiempo estimado: 250–500 horas activas y 70–100+ amigos

- Publicar mundos en Community Labs para que sean visibles a otros usuarios.
- Subir avatars públicos que sean utilizados por la comunidad.
- Participar activamente en eventos y espacios sociales dentro de la plataforma.
- Mantener una red de amigos amplia y genuina.
- Colaborar con el reporte de contenido o usuarios que infrinjan las reglas.

Trusted User (Morado)

Tiempo estimado: 500–1500+ horas activas y 250+ amigos

- Mantener una dedicación activa y sostenida durante varios meses.
- Contar con una biblioteca extensa de avatars y mundos públicos de calidad.
- Desarrollar una red social grande y orgánica dentro de VRChat.
- Contribuir de manera real y consistente a la comunidad.
- Evitar cualquier tipo de infracción durante todo el recorrido.

VRC+ — Suscripción oficial

Precio: $9.99 USD/mes o $99.99 USD/año

Efecto en el rango de confianza

- Al adquirir VRC+ por primera vez se aplica un **boost único de Trust** que puede subir al usuario aproximadamente un nivel de rango.
- Dicho boost se mantiene activo aunque se cancele la suscripción posteriormente.
- El boost solo se aplica **una sola vez** en la vida de la cuenta.
- Su efecto es más notable en rangos bajos (Visitor y New User). En rangos superiores como Known User o Trusted User, el impacto es mínimo o nulo.

Otros beneficios de VRC+

- Icono personalizado en el nameplate del usuario.
- 300–400 slots disponibles para avatars favoritos.
- Badge de Supporter visible en el perfil.
- Emoji y stickers personalizados.
- Cámara drone con modo cinemático.
- Verificación de edad para acceder a instancias restringidas a mayores de 18 años.

Puntos a considerar

- Los valores de horas y cantidad de amigos indicados en esta guía son **estimaciones de la comunidad**, no datos oficiales proporcionados por VRChat.
- El sistema de Trust considera la combinación de los siguientes factores: tiempo activo, cantidad de amigos, contenido subido a la plataforma y comportamiento general del usuario.
- VRChat oculta los parámetros exactos del sistema de manera deliberada para prevenir su explotación.

Manual para subir de nivel

Para comenzar subiendo de nivel la exploración es clave así que iniciamos metiéndonos a diferentes mundos y tratando de hacer conversaciones con extraños pues es necesario para subir de nivel.

En el menu hay un apartado de los mundos que se pueden explorar.

Lo primero y más importante es unirte a un mundo en donde buscar personas para interactuar.

Tenemos pensando tener un acercamiento transparente y amistoso.

La mayoría de los usuarios son anglosajones, por lo que haremos uso del inglés para comunicarnos.

“Hi, I’m working on a school project. I’m trying to rank up this account, can I add you as friend?”, o algo parecido.

Utilizando la tecla “y” se usa el chat box, para comunicarse con otros atreves de texto.